

Einsendeaufgaben – Aufgabe 4.4

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 4.4

a)

$$\begin{aligned}\det(A_x) &= x^3 + 2 - 3x && \text{(nach Regel von Sarrus)} \\ &= x^3 - 3x + 2 \\ &= (x-1)(x^2 + x - 2) \\ &= (x-1)^2(x+2)\end{aligned}$$

Demnach gilt $\det(A_x) = 0$ für $x = 1$ und $x = -2$. Also ist A_x für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, -2\}$ invertierbar.

- b) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist ein kommutativer Ring. Demzufolge ist nach Satz 4.3.24 $A_x \in M_{33}(\mathbb{Z})$ genau dann invertierbar, wenn $\det(A_x)$ eine Einheit in $\mathbb{Z}$ ist. Die einzigen Einheiten von $\mathbb{Z}$ sind -1 und 1 . Also untersuchen wir, ob es ein $x \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass $\det(A_x) = 1$ oder $\det(A_x) = -1$ gilt.

Durch ausrechnen von $\det(A_x)$ für $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ erkennen wir $\det(A_x) \neq \pm 1$. Wir untersuchen noch $x \leq -3$ und $x \geq 3$.

Fall $x \leq -3$:

$$x^3 - 3x + 3 \leq x^3 + x^2 + 3 < x^3 + 2x^2 \leq 0$$

Demzufolge $\det(A_x) \neq -1$ für $x \leq -3$. Genauso gilt:

$$x^3 - 3x + 1 < x^3 + 2x^2 \leq 0$$

Also auch $\det(A_x) \neq 1$ für $x \leq -3$.

Fall $x \geq 3$:

$$x^3 - 3x + 3 \geq x^3 - x^2 + 3 > 0$$

Demzufolge $\det(A_x) \neq -1$ für $x \geq 3$. Genauso gilt:

$$x^3 - 3x + 1 > 0$$

Also auch $\det(A_x) \neq 1$ für $x \geq 3$.

Es existiert also kein $x \in \mathbb{Z}$ mit $\det(A_x) = \pm 1$. Folglich existiert kein $A_x \in M_{nn}(\mathbb{Z})$, welches invertierbar ist.